

Felipe Antonio Carreño López

DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | INGENIERO CIVIL QUÍMICO

Alcántara 1060 d.301, Las Condes, Santiago, Chile · +56 9 9359 3054 · faclopez91@gmail.com

ORCID: 0000-0002-5255-2363 · LinkedIn

RESUMEN

Soy Doctor en Ciencias de la Ingeniería (*Summa cum laude*) e Ingeniero Civil Químico, especializado en la simulación de dinámica de fluidos computacional (CFD) aplicada a procesos químicos y ambientales. Actualmente me desempeño como investigador postdoctoral en la Universidad de los Andes, donde lidero, en calidad de **Investigador Responsable**, el **Fondecyt de Postdoctorado N.º 3250412** (adjudicado, 2025–2028), orientado a caracterizar la dinámica de biopelículas y del azufre elemental en reactores de lecho fijo para la desnitrificación autótrofa de aguas subterráneas, integrando simulaciones CFD con técnicas avanzadas de imagen digital.

A lo largo de mi carrera he aplicado estas herramientas a problemas diversos, desde la biofiltración de gases contaminantes hasta la biorremediación de suelos y la simulación multifásica de materiales cementicios. Este interés por la multidisciplinariedad, que siempre ha guiado mi trabajo, se refleja en publicaciones en revistas de alto impacto indexadas en WoS (Q1–Q2) y en colaboraciones internacionales con la Universidad de California, Davis, y la Universidad de Valladolid, orientadas al fortalecimiento de redes de investigación y al desarrollo de procesos sostenibles.

En el ámbito docente, soy profesor de Diseño Avanzado de Reactores Químicos y Bioquímicos y he impartido cursos de modelación de fluidos, mecánica de fluidos y simulación CFD en pregrado y posgrado. He dirigido o codirigido siete tesis de pregrado y magíster y complemento esta labor con un Diplomado en Docencia Universitaria, reflejo de mi compromiso con una enseñanza significativa y centrada en el estudiante.

He impulsado, además, la transferencia tecnológica como fundador de una empresa de base científico-tecnológica en desalación de agua y a través de fondos de innovación adjudicados. Mi proyección a corto plazo es consolidar una línea propia mediante un Fondecyt de Iniciación orientado a generar gemelos digitales a partir de simulaciones CFD para la operación y el diseño de reactores, y más adelante extender estas herramientas al estudio de sistemas acuáticos naturales como lagos y ríos. Como docente e investigador, busco poner la ingeniería multidisciplinaria al servicio de la sociedad, desarrollando y transfiriendo herramientas que contribuyan a mitigar la contaminación del aire, del suelo y del agua.

CURRICULUM VITAE

EDUCACIÓN

Doctor en Ciencias de la Ingeniería

2018–2023

Universidad de los Andes, Santiago, Chile

- **Tutores:** Dr. Patricio Moreno & Dr. Alberto Vergara
- **Tesis:** A novel fluid dynamic study of the gas-liquid flows in biotrickling filters through CFD simulations and digital imaging techniques.
- **Distinción:** Summa cum laude.

Ingeniero Civil en Química

2010–2017

Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile

- **Tutor:** Dr. Luis Díaz Robles
- **Tesis:** Modelación y simulación fluidodinámica de un reactor batch en condiciones de agua subcrítica.

Diplomado en Docencia Universitaria

2024–2025

Universidad de los Andes, Santiago, Chile

EXPERIENCIA DOCENTE

Profesor responsable en 4 asignaturas (10 dictados en total) y ayudante en 3 asignaturas (5 dictados), en cursos de pregrado y posgrado de Ingeniería.

PROFESOR RESPONSABLE

Diseño Avanzado de Reactores Químicos y Bioquímicos

2022–2026

Dictado en 5 oportunidades (2S 2022, 2S 2023, 2S 2024, 2S 2025, 1S 2026) · *Universidad de los Andes*

Modelación de Fluidos

2023–2024

Dictado en 2 oportunidades (1S 2023, 1S 2024) · *Universidad de los Andes*

Simulación CFD de Flujos Multifásicos

2022

Universidad de los Andes

Mecánica de Fluidos

2023–2024

Profesor de laboratorio. Dictado en 2 oportunidades (1S 2023, 1S 2024) · *Universidad Andrés Bello*

AYUDANTE

Simulación

2018–2019

Dictado en 3 oportunidades (2S 2018, 1S 2019, 2S 2019) · *Universidad de los Andes*

Soluciones Numéricas de Problemas de Ingeniería Ambiental

2020

Universidad de los Andes

Introducción a la Modelación de Flujos Turbulentos

2020

Universidad de los Andes

TESIS DIRIGIDAS

Cristóbal Núñez, Ingeniería Civil Química

2026–Presente

Co-guía (guía: Dr. César Huiliñir). Efecto de la presencia de contaminantes emergentes en el proceso de desnitrificación autótrofa en biofiltros aplicados al tratamiento de aguas subterráneas · *Universidad de los Andes*

Santiago Vila, Ingeniería Civil Química

2025–2026

Co-guía (guía: Dr. César Huiliñir). Puesta en marcha y evaluación operacional de un biofiltro desnitrificante autótrofo con azufre elemental para la remoción de nitrato en aguas subterráneas · *Universidad de los Andes*

Samuel Abogabir Schacht, Ingeniería Civil Ambiental

2025–2026

Guía (codirección: Dr. César Huiliñir). Desarrollo y validación experimental de un modelo CFD tridimensional para un reactor de lecho fijo aplicado a la desnitrificación autótrofa con azufre elemental mediante análisis de distribución de tiempos de residencia · *Universidad de los Andes*

Andrés Orellana Molnar, Ingeniería Civil Ambiental

2025–2026

Guía (co-guía: Dr. César Huiliñir). Modelación y simulación de una biopelícula desnitrificante autótrofa con S^0 como donador de electrones · *Universidad de los Andes*

Amparo Melgarejo Araya, Magíster en Ciencias de la Ingeniería

2024–2025

Co-guía (guía: Dr. Sichem Guerrero). Hidrogenación de CO_2 para la producción de metanol mediante catalizadores soportados en CeO_2 y TiO_2 con fases activas de Zn, Co y Fe · *Universidad de los Andes*

Juan Iturralde Spiniello, Ingeniería Civil Ambiental

2022–2023

Co-guía (guía: Dr. Felipe Scott). Desarrollo de un turbidostato controlado por un sensor de densidad óptica de bajo costo, para el crecimiento y evolución de metilótrofos · *Universidad de los Andes*

Natalia Fernández Sepúlveda, Ingeniería Civil Ambiental

2022–2023

Co-guía (guía: Dr. Felipe Scott). Desarrollo y demostración del uso de un sistema de control de alimentación de metanol para cultivos metilotróficos en biorreactor · *Universidad de los Andes*

EXPERIENCIA LABORAL

Investigador Postdoctoral

2024–Presente

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Universidad de los Andes, Santiago, Chile

- Postdoctorado FAI 2024 y, posteriormente, Fondecyt de Postdoctorado 2025 N°3250412.

Director Tecnológico

2022–2024

ASOKA SpA, Santiago, Chile

- Fundador de empresa de base científico-tecnológica (EBCT) orientada al desarrollo de tecnologías disruptivas en desalación de agua.

Asistente de Investigación

2023

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Universidad de los Andes, Santiago, Chile

- Apoyo al Dr. Patricio Moreno en simulaciones multifásicas en el proyecto *Assessing Fiber Orientation and Distribution in Ultra-High-Performance Concrete (UHPC) through Advanced Computational Modeling and Experimental Analysis*, colaborando además en la formación de estudiantes de pregrado y posgrado.

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN

Investigador Responsable — Postdoctorado

Abr. 2024–Presente

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Universidad de los Andes, Santiago, Chile

- Fondecyt de Postdoctorado 2025 N°3250412: *Assessing Biofilm and Elemental Sulfur Dynamics in a Groundwater Elemental Sulfur-based Autotrophic Denitrification Fixed Bed Reactor through CFD Simulations coupled with Digital Imaging Techniques*.
- Patrocinante: Dr. César Huiliñir.

Investigador Visitante

Sep.–Dic. 2023

Tahoe Environmental Research Center, University of California, Davis, Davis, Estados Unidos

- FOVI220094: *Estudio de la reología de materiales cementicios para el desarrollo de infraestructura de hormigón de mayor sustentabilidad y durabilidad*.
- Tutores: Dr. Patricio Moreno, Dr. Álvaro Paul & Dr. Fabián Bombardelli.
- Colaboración con el grupo de la Dra. Verónica L. Morales en modelación CFD del *bioclogging* (flujo, mezcla y transporte reactivo en medios porosos con acumulación progresiva de biomasa), origen de dos manuscritos en preparación para *Environmental Science & Technology* (Q1).
- Propuesta colaborativa postulada al American Chemical Society Petroleum Research Fund: *Microbial Modulation of Multiphase Flow in Complex Geologic Media: Mechanistic Insights into Bioclogging and Flow Rerouting* (en evaluación).

Investigador Visitante

Ene.–Ago. 2020

Instituto de Procesos Sostenibles, Universidad de Valladolid, Valladolid, España

- REDES190137 (CONICYT): Concurso de Apoyo a la Formación de Redes Internacionales entre Centros de Investigación 2019.
- Tutores: Dr. Alberto Vergara, Dr. Patricio Moreno & Dr. Raúl Muñoz.

Tesista de Doctorado

2019–2022

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Universidad de los Andes, Santiago, Chile

- FONDECYT Regular 1190521: *Engineering a microbial community for the biofiltration of phenanthrene vapor biodegradation.*
- Tutor: Dr. Alberto Vergara.

Tesista de Pregrado

2016–2017

Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile

- Proyecto BMBF ID15I10580: *Investigation and optimization of high energetic density hydrophobic pellet production, through hydrothermal carbonization with different biomass mixtures of national relevance.*
- Tutores: Dr. Luis Díaz Robles & Dr. Patricio Moreno.

PUBLICACIONES

Índice h: 2 · 30 citas · 4 documentos indexados (WoS).

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS (WOS)

- [1] Yáñez, D., Manterola, J., Guerrero, L., **Carreño-López, F. A.**, Huiliñir, C. (2026). Enhancing sulfur-based denitrification with natural zeolite: performance under autotrophic and mixotrophic operation. *Biodegradation* (Q2, IF: 4.2), 37(4), 128. <https://doi.org/10.1007/s10532-026-10352-4>
- [2] **Carreño-López, F. A.**, Moreno-Casas, P. A., Scott, F., Vergara-Fernández, A., Sierra-Pallares, J., Muñoz, R. (2026). Hybrid section-based modeling of gas-phase hydrodynamics in biotrickling filters: Influence of packing material on residence time distributions. *Biochemical Engineering Journal* (Q2, IF: 3.7), 227, 110049. <https://doi.org/10.1016/j.bej.2025.110049>
- [3] **Carreño-López, F. A.**, Moreno-Casas, P. A., Scott, F., Iza, J., Sierra-Pallares, J., Muñoz, R., Vergara-Fernández, A. (2023). A convenient method to validate the gas flow of a CFD–CT simulation applied to a packed bed used in gas biofiltration through residence time distributions. *Chemical Engineering Journal* (Q1, IF: 15.1), 451(4), 138795. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.138795>
- [4] Vergara-Fernández, A., Scott, F., **Carreño-López, F. A.**, Aroca, G., Moreno-Casas, P. A., González-Sánchez, A., Muñoz, R. (2020). A comparative assessment of the performance of fungal–bacterial and fungal biofilters for methane abatement. *Journal of Environmental Chemical Engineering* (Q1, IF: 7.4), 8(5), 104421. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.104421>

ARTÍCULOS EN PREPARACIÓN

- [1] Vargas Lara, J. L., Khoshtarash, H., **Carreño-López, F. A.**, Al-Zghoul, B. M., Fadely, E. C., Peña, J., Ahadiyan, H., Roche, K., Bombardelli, F. A., Morales, V. L. (2026). Flow, Mixing, and Reaction Dynamics in Progressively Bioclogged Porous Media. En preparación para envío a *Environ. Sci. Technol.* (Q1, IF: 11.4)
- [2] Khoshtarash, H., Vargas Lara, J. L., **Carreño-López, F. A.**, Al-Zghoul, B. M., Fadely, E. C., Peña, J., Morales, V. L. (2026). Sensitivity analysis of biofilm permeability and progressive biomass accumulation on flow and transport in a bioclogged porous medium. En preparación para envío a *Environ. Sci. Technol.* (Q1, IF: 11.4)

PATENTES

- [1] Ugarte, C., Cruz, R. & **Carreño, F. A.** Sistema y método de desalinización de agua de mar. Patente N.º 202302685, INAPI, Santiago, Chile.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Beca de Doctorado Nacional 2021

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)

Beca FAI de Doctorado 2018

Universidad de los Andes

FONDOS ADJUDICADOS

Fondecyt de Postdoctorado N°3250412 2025–2028

Investigador Responsable, ANID · \$93.492.000 CLP

Semilla Inicia 22INI2-239253 2023

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) · \$15.000.000 CLP

Brain Chile 2023 (2.º lugar) 2023

Centro de Innovación Anacleto Angelini, Pontificia Universidad Católica de Chile · \$14.000.000 CLP

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS

XXII Congreso Chileno de Ingeniería Química

27–30 Oct. 2025

Simulación CFD de un biofiltro de lecho empacado con azufre elemental aplicado a la desnitrificación autótrofa (póster y presentación) · Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

InterPore 2026

19–22 May. 2026

Living Porous Media: Uncovering the Microbe-Fluid-Rock Interactions That Reshape Subsurface Transport (póster) · Université de Nantes, Nantes, Francia

AGU Annual Meeting 2024

9–13 Dic. 2024

Evolution of Biofilm Permeability and Pore-Scale Hydrodynamics in a Progressively Bioclogged Sandy Medium (póster) · AGU, Walter E. Washington Convention Center, Washington D.C.

XXII Congreso Chileno de Mecánica Computacional

3–4 Oct. 2024

A novel validation of the gas flow in a CFD–CT simulation of packed bed biofilters through residence time distributions (presentación) · Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

HABILIDADES

Simulación	OpenFOAM, Ansys Fluent, LIGGGHTS, CFDEM, Salome, MeshLab, cfMesh
Programación	Python, C++ , MATLAB, GNU Bash
Herramientas	Microsoft Office, Blender $\LaTeX$, Inkscape, Notion
Idiomas	Español (nativo) · Inglés (avanzado)